

研究活动记录（第1份）

一、基本信息

项目	内容
活动主题	模块三Python参数化桌面笔筒编程建模教学研讨
活动日期	2025-11-01
活动时间	星期六 14:00—16:00
活动地点	江苏省东台中学STEAM教研室
主持人	王华军
记录人	王敏
应到人数	12
实到人数	12
参加人员	王华军、吴海燕、袁海芹、钱雯雯、崔贻斌、丁美霞、张宜和、何鹏、丁爱梅、石晓凤、王敏、王晓霞

二、研究主题与背景

本次研讨围绕现行21课时课程模块三第6—7课展开。学生在第6课学习变量、`print()`、注释和数据类型后，需要在第7课把Python语句转化为真实三维模型，并完成实践作业2“参数化桌面笔筒”。

研讨重点如下：

- 1 如何用外半径、壁厚、总高和底厚四个变量建立清晰的参数体系。
- 2 如何解释`Part.makeCylinder()`三个参数及`FreeCAD.Vector()`的坐标意义。
- 3 如何通过内圆柱上移和`cut`布尔差形成有底内腔。
- 4 如何把代码、模型、参数输出和有效性检查组织成可回溯的学习证据。
- 5 如何使用新网站模块三第6—7课和模块三新版教学PPT组织45分钟研究课。

三、集体备课与教学设计研讨

- 1 教学载体统一：研究课使用参数化桌面笔筒，对应模块三实践作业2，突出Python代码控制几何体。
- 2 参数口径统一：`outer_R=28`、`wall_T=3`、`height=80`、`bottom_T=3`，成品外径56mm、高80mm、侧壁3mm、底厚3mm。
- 3 代码顺序统一：导入模块→定义变量→创建外圆柱→创建并上移内圆柱→布尔差→显示模型→输出检查结果。
- 4 概念解释统一：`outer_R-wall_T`控制内半径，`height-bottom_T`控制内腔高度，`Vector(0,0,bottom_T)`控制内腔起点并保留底厚。
- 5 验证要求统一：参数满足 $0 < wall_T < outer_R$ 、 $0 < bottom_T < height$ ；提交尺寸输出、`isValid()`结果和内腔目视检查证据。
- 6 课堂顺序统一：情境导入→变量与模块复习→核心代码示范→独立建模→参数修改与验证→证据提交与互评。

四、核心代码研讨结论

代码片段	教学解释	易错点
import FreeCAD、import Part	分别提供坐标对象和实体几何创建、布尔运算功能	漏导入会出现名称未定义
outer=Part.makeCylinder(outer_R,height)	创建完整外圆柱，参数为半径和高度	把外半径误写成外径
outer_R-wall_T	内半径等于外半径减壁厚	壁厚大于等于外半径会使内腔无效
Vector(0,0,bottom_T)	将内圆柱沿Z轴上移底厚距离	坐标仍为0会把底部挖穿
outer.cut(inner)	从外圆柱减去内圆柱形成内腔	误用fuse会把两实体合并
pen_holder.isValid()	检查几何拓扑是否有效	True不替代壁厚、底厚和可打印性检查

五、讨论与决议

经课题组讨论，形成以下决议：

- 1 研究课定于2025-11-08第7节在STEAM机房进行，选修一班30人参加。
- 2 课堂内容对标新网站模块三第6—7课和模块三新版教学PPT。
- 3 教师演示时逐行解释变量、函数参数、坐标、布尔差和运行结果，不只展示完整代码。
- 4 课堂评价采用“变量与代码、结构与参数、修改与验证、文件规范与证据”四个维度。
- 5 课堂不安排学生操作运行中的3D打印机；STL仅在完成结构检查后导出。

六、任务分工

任务	负责人	完成时间
研究课教学设计定稿	王华军	2025-11-05
新版PPT、网站与代码一致性核验	王华军、何鹏	2025-11-06
参数关系和几何结果复核	袁海芹、钱雯雯	2025-11-06
课堂观察量表与评价表准备	王敏、王晓霞	2025-11-06
听评课安排	吴海燕	2025-11-07

七、形成结论

本次研讨统一了研究课一的课程位置、笔筒参数、代码解释和证据要求。课堂以“变量控制—几何创建—布尔运算—参数验证”为主线，使学生既能生成模型，又能说明每行代码如何影响尺寸与结构，形成模块三编程建模的完整学习闭环。

八、签名

主持人签名：王华军 记录人签名：王敏

参加人员签名：

王华军 吴海燕 袁海芹 钱雯雯 崔贻斌 丁美霞

张宜和 何鹏 丁爱梅 石晓凤 王敏 王晓霞